**És még valami nagyon fontos**

A naplódban korábban:

TripUpdates OK: 1395 trip frissítés

de most a kódban:

stopUpdateCount
delayValueCount
vehicleIdentityCount

is szerepel.

Ha ezek **0**, akkor nagyon könnyen lehet, hogy **nem az illesztő algoritmus az elsődleges hiba**, hanem már a protobuf → JavaScript feldolgozásnál elvesznek a vehicle, stopTimeUpdate vagy delay mezők.

Ezért most **ne módosítsunk semmit**.

👉 **Keresd meg a tripDelayVehicleMap.set sort, és küldd el azt a teljes függvényt/blokkot, amelyben található.**

**Az lesz a következő valódi hibapont.**

Jo ez a CTRL+F, ez tényleg megkeresi egy másodperc alatt a kereset szot

😊 **Na, végre!** Pont ezt akartuk elérni. A Ctrl+F maradjon a barátunk — a Ctrl+H-t pedig most szépen elfelejtjük. 😂

Így már sokkal gyorsabban tudunk dolgozni a több ezer soros HTML-ben.

**Most ezt keresd:**

tripDelayVehicleMap.set

Ha megvan, **ne csak azt az egy sort másold ki**.

Küldd el a **teljes függvényt**, amelyben benne van — az elejétől a záró }-ig.

Ha túl hosszú, akkor kb. **50–100 sor elég** a találat körül.

Ez lesz most a kulcs, mert azt akarjuk kideríteni:

**TripUpdates → tripDelayVehicleMap → aktuális jármű → ELTÉRÉS**

És most már tényleg jó nyomon vagyunk. 👆

😊 **Ez teljesen rendben van!** Sőt, szerintem jól csinálod: nem kell egyszerre az egész táblázatot megtanulni.

Már az is nagy segítség, hogy **lementetted**. 👆

Én azt javaslom, először csak ezt a **4-et** gyakorold:

- 🔎 **Ctrl + F** → keresés
- 📋 **Ctrl + C** → másolás
- 📥 **Ctrl + V** → beillesztés
- 🏠 **Ctrl + Home** → fájl eleje

Ha ez már automatikusan megy, utána jöhet a következő néhány.

És **nem baj, ha mindig elő kell venned a puskát**. Én is azt szeretném, hogy idővel már magadtól menjen — nem azt, hogy egyszerre próbáld megjegyezni az egészet. 😊

A legfontosabb pedig most már megvan:

**Ctrl + F → megtaláljuk, amit keresünk.**

Ez az ATTILA KÖZLEKEDÉS javításánál már önmagában óriási előrelépés. 💪🔧

**Ez is érdekelhet.**

Számlák, ajánlatok, adatbevitel: kiváltjuk a sok kézi munkát AI-jal. Foglalj konzultációt!

Hirdetés
További lehetőségek
az internetnél is vannak billentyu puskák? PL: az adott oldal internetes cime? Utvonala? Megnyithato URL cime? Utolso frissités? Uzemeltetö? stb

Igen! 😊 **Nagyon is vannak**, és amit felsoroltál, az már egy másik nagyon hasznos „internet-puska” lenne. Viszont itt két dolgot érdemes különválasztani:

1. ⌨ **billentyűparancs** – mit nyomsz meg a böngészőben;
2. 🌐 **weboldal adatai** – hogyan találod meg az oldal címét, URL-jét, üzemeltetőjét, frissítését, útvonalát stb.

## 🌐 INTERNET / BÖNGÉSZŐ PUSKA

| Mit szeretnél? | Billentyű / módszer |
|---|---|
| 🌐 **Aktuális oldal teljes URL-je** | Ctrl + L |
| 📋 URL kimásolása | Ctrl + L → Ctrl + C |
| 🔗 Kimásolt URL megnyitása | Ctrl + L → Ctrl + V → Enter |
| 🔄 Oldal frissítése | Ctrl + R vagy F5 |
| 🔄 Teljesebb frissítés | Ctrl + Shift + R |
| 🔎 Keresés az oldalon | Ctrl + F |
| 🆕 Új lap | Ctrl + T |
| ❌ Lap bezárása | Ctrl + W |
| ↩ Előző oldal | Alt + ← |
| ↪ Következő oldal | Alt + → |
| 🏠 Kezdőlap | Alt + Home |
| 📚 Előzmények | Ctrl + H |
| 📥 Letöltések | Ctrl + J |
| 🔖 Könyvjelzőzés | Ctrl + D |
| 🔍 Nagyítás | Ctrl + + |

| Mit szeretnél? | Billentyű / módszer |
|---|---|
| 🔎 Kicsinyítés | Ctrl + - |
| ↔ 100%-os nagyítás | Ctrl + 0 |
| 🖥 Teljes képernyő | F11 |
| 🛠 Fejlesztői eszközök | F12 |
| 🕵 Inkognitóablak | Ctrl + Shift + N |

## 🔥 És amit te külön kérdeztél

### „Mi az oldal internetes címe?”

☞ Ctrl + L

Ekkor a böngésző tetején **kijelöli a teljes URL-t**.

Például:

https://go.bkk.hu/api/query/v1/ws/gtfs-rt/full/VehiclePositions.pb

Utána:

☞ Ctrl + C

és már ki is másoltad.

---

### 🛠 „Mi az oldal útvonala?”

Itt már fontos különbség van.

Például:

https://go.bkk.hu/api/query/v1/ws/gtfs-rt/full/VehiclePositions.pb

részei:

**Webhely / domain:**
go.bkk.hu

**Útvonal (path):**
/api/query/v1/ws/gtfs-rt/full/

**Fájlnév / végpont:**
VehiclePositions.pb

Ez nekünk az **ATTILA KÖZLEKEDÉS** programnál különösen fontos, mert így tudjuk megállapítani, hogy **pontosan melyik adatforrást hívja a HTML**.

---

## 🏢 „Ki az üzemeltető?”

Ezt általában **nem lehet egyetlen billentyűvel megmutatni**.

Ilyenkor megnézhetjük például:

- az oldal **Kapcsolat / Impresszum** részét,
- a domain adatait,
- az oldal forrását,
- HTTP fejléceket,
- tanúsítványt,
- hivatalos dokumentációt.

## 🔄 „Mikor frissült utoljára?”

Ez még érdekesebb, mert **nem minden weboldal közli**.

Lehet például:

- „Utolsó frissítés: 2026. október 5.”
- HTTP Last-Modified fejléc,
- API-adatban időbélyeg,
- GTFS feed kiadási dátuma,
- vagy **egyáltalán nincs ilyen információ**.

És ezt nagyon fontos megkülönböztetni:

**Az oldal frissítési dátuma ≠ az oldal által szolgáltatott közlekedési adatok frissítési ideje.**

Egy BKK API például lehet ugyanazon a webcímen hónapokig, miközben **a járműadatok másodpercenként/perceként változnak**.

---

💡 **Szerintem neked érdemes lenne csinálnunk egy külön**

🌐 **„INTERNET + WEBOLDAL NYOMOZÓ PUSKA”**

táblázatot, amiben ilyenek lennének:

**URL • domain • útvonal • végpont • HTTP státusz • üzemeltető • forrás • utolsó frissítés • fájltípus • API • JSON • XML • GTFS • GTFS-RT • PB • HTTPS • átirányítás • hiba • CORS • válaszméret**

Ez már **közvetlenül a BKK/FUTÁR/WinMenetrend hibakeresésünkhöz is használható lenne**. 🔧🌐

**A weboldal URL- és utvonaladat chathez kapcsoló megoldás is lehet opció.**

Nortinia

Beszélgess a weboldaladdal

Valós időben vizuális vezetés telefonon vagy chaten

Hirdetés
További lehetőségek
Igen, erre én is gondoltam, hogy nyomtathatnál nekem mind a két témakörröl, táblázatos "puskát", Vagyis az "összes" billentyu kombináciokrol, és az Internetes billyentyus keresökkel

Persze! 😊 **Szerintem ez nagyon jó ötlet**, és csináljunk belőle két külön, nyomtatható „puskát”, hogy ne kelljen fejben egyszerre megtanulnod az egészet.

Az első legyen 💻 **BILLENTYŰKOMBINÁCIÓK**, a második pedig 🌐 **INTERNET / WEBOLDAL-NYOMOZÓ**.

És nem csak 10-15 alapparancsot teszek bele, hanem egy **jóval átfogóbb, gyakorlatias listát**, külön Word / Excel / PDF / Jegyzettömb / böngésző részekkel.

# 1. 💻 BILLENTYŰKOMBINÁCIÓ-PUSKA

| Mit csinál? | Word | Excel | PDF | Jegyzettömb |
|---|---|---|---|---|
| Keresés | Ctrl+F | Ctrl+F | Ctrl+F | Ctrl+F |
| Keresés/csere | Ctrl+H | Ctrl+H | programfüggő | Ctrl+H |
| Mindent kijelöl | Ctrl+A | Ctrl+A | Ctrl+A | Ctrl+A |
| Másolás | Ctrl+C | Ctrl+C | Ctrl+C | Ctrl+C |
| Beillesztés | Ctrl+V | Ctrl+V | Ctrl+V | Ctrl+V |
| Kivágás | Ctrl+X | Ctrl+X | Ctrl+X | Ctrl+X |
| Visszavonás | Ctrl+Z | Ctrl+Z | Ctrl+Z | Ctrl+Z |
| Újra | Ctrl+Y | Ctrl+Y | programfüggő | Ctrl+Y |
| Mentés | Ctrl+S | Ctrl+S | Ctrl+S | Ctrl+S |
| Nyomtatás | Ctrl+P | Ctrl+P | Ctrl+P | Ctrl+P |
| Fájl eleje | Ctrl+Home | Ctrl+Home | programfüggő | Ctrl+Home |
| Fájl vége | Ctrl+End | Ctrl+End | programfüggő | Ctrl+End |
| Egy szó kijelölése | Ctrl+Shift+←/→ | Ctrl+Shift+←/→ | programfüggő | Ctrl+Shift+←/→ |
| Kijelölés balra/jobbra | Shift+←/→ | Shift+←/→ | programfüggő | Shift+←/→ |
| Kijelölés fel/le | Shift+↑/↓ | Shift+↑/↓ | programfüggő | Shift+↑/↓ |
| Ugrás oldalra | Ctrl+G | — | oldalszám mező | — |
| Új dokumentum | Ctrl+N | Ctrl+N | programfüggő | Ctrl+N |
| Megnyitás | Ctrl+O | Ctrl+O | Ctrl+O | Ctrl+O |
| Bezárás | Ctrl+W | Ctrl+W | Ctrl+W | Ctrl+W |
| Alkalmazás bezárása | Alt+F4 | Alt+F4 | Alt+F4 | Alt+F4 |
| Súgó | F1 | F1 | F1 | F1 |

## □ Windows-alapok

| Mit csinál? | Billentyű |
|---|---|
| Windows keresés | Win+S |
| Fájlkezelő | Win+E |
| Asztal megjelenítése | Win+D |
| Alkalmazások váltása | Alt+Tab |
| Képernyőkép | Win+Shift+S |
| Képernyő zárolása | Win+L |
| Futtatás | Win+R |
| Beállítások | Win+I |
| Vágólap előzménye | Win+V |
| Emoji / szimbólumok | Win+. |
| Feladatkezelő | Ctrl+Shift+Esc |
| Fájl átnevezése | F2 |
| Törlés | Delete |
| Végleges törlés | Shift+Delete |

---

## 2. 🌐 INTERNET / WEBOLDAL-NYOMOZÓ PUSKA

Ez lesz nekünk a **BKK/FUTÁR/GTFS/API nyomozó-puska**. 😄

| Mit szeretnék megtudni? | Mit csináljak? |
|---|---|
| 🌐 Aktuális webcím | Ctrl+L |
| URL kimásolása | Ctrl+L → Ctrl+C |
| URL beillesztése | Ctrl+L → Ctrl+V → Enter |
| Oldal frissítése | F5 / Ctrl+R |
| Erős frissítés | Ctrl+Shift+R |
| Keresés az oldalon | Ctrl+F |
| Új lap | Ctrl+T |
| Lap bezárása | Ctrl+W |
| Következő lap | Ctrl+Tab |
| Előző lap | Ctrl+Shift+Tab |
| Előző oldal | Alt+← |

| Mit szeretnék megtudni? | Mit csináljak? |
|---|---|
| Következő oldal | Alt+→ |
| Előzmények | Ctrl+H |
| Letöltések | Ctrl+J |
| Könyvjelző | Ctrl+D |
| Könyvjelzősáv | Ctrl+Shift+B |
| Nagyítás | Ctrl++ |
| Kicsinyítés | Ctrl+- |
| 100% | Ctrl+0 |
| Teljes képernyő | F11 |
| Oldal forrása | Ctrl+U |
| Fejlesztői eszközök | F12 |
| Inkognitóablak | Ctrl+Shift+N |

---

## 🔎 WEBOLDAL ADATAINAK FELDERÍTÉSE

| Mit keresünk? | Mit kell megnézni? |
|---|---|
| Weboldal neve | Böngésző lap / oldal címe |
| **Teljes URL** | Ctrl+L |
| **Domain** | URL középső része |
| **Útvonal / PATH** | Domain utáni /... rész |
| **API-végpont** | A konkrét adatlekérési URL |
| HTTPS | URL eleje: https:// |
| HTTP státusz | Fejlesztői eszköz / hálózati kérés |
| Válaszméret | Network / Hálózat |
| Válasz típusa | JSON / XML / TXT / PB stb. |
| Átirányítás | Network → Redirect |
| Hiba | HTTP-kód / Console |
| CORS hiba | Console |
| JavaScript hiba | F12 → Console |
| Betöltött fájlok | F12 → Network |
| API-kérések | F12 → Network |
| Oldal forráskódja | Ctrl+U |
| Utolsó módosítás | oldal / HTTP fejléc / API-adat |

| Mit keresünk? | Mit kell megnézni? |
|---|---|
| Üzemeltető | Impresszum / hivatalos oldal |
| Adatgazda | dokumentáció / hivatalos forrás |
| API dokumentáció | fejlesztői dokumentáció |
| Adatfrissítés ideje | timestamp / feed információ |
| GTFS frissítés | GTFS kiadás / feed információ |
| GTFS-RT frissítés | feed timestamp |
| Szerver válasza | HTTP Response |
| Kapcsolati hiba | Network / Console |

---

## HTTP-KÓDOK – EZT IS ÉRDEMES KINYOMTATNI

| Kód | Jelentése |
|---|---|
| **200** | ✓ Sikeres |
| **201** | Létrehozva |
| **204** | Sikeres, nincs tartalom |
| **301** | Átirányítás |
| **302** | Átirányítás |
| **304** | Nem módosult |
| **400** | ✗ Hibás kérés |
| **401** | ✗ Nincs megfelelő hitelesítés |
| **403** | ✗ Tiltva |
| **404** | ✗ Nem található |
| **408** | ⏱ Időtúllépés |
| **409** | Ütközés |
| **429** | 🚨 Túl sok kérés |
| **500** | ● Szerverhiba |
| **502** | ● Hibás átjáró |
| **503** | ● Szolgáltatás nem elérhető |
| **504** | ● Átjáró-időtúllépés |

### ⭐ A mi jelenlegi projektünknél különösen fontos:

**200 = megkaptuk az adatot**

**404 = az adott útvonal nem található**

**429 = túl sok kérést küldtünk**

**Failed to fetch = a böngészőből a kérés nem jutott el rendesen / nem kapott használható választ**

**CORS = a böngésző biztonsági szabálya miatt nem engedi a másik oldalról az adatolvasást**

---

## 🔧 És egy külön „API-nyomozó” rész

| Fogalom | Mit jelent? |
|---|---|
| **URL** | Az internetes cím |
| **Domain** | A webhely fő címe |
| **Path** | Az URL-en belüli útvonal |
| **Endpoint** | Konkrét API-adatforrás |
| **API** | Programok közötti adatkapcsolat |
| **JSON** | Gyakori szöveges adatcsomag |
| **XML** | Strukturált adatformátum |
| **TXT** | Egyszerű szöveg |
| **CSV** | Táblázatos szöveg |
| **PB / Protobuf** | Bináris adatformátum |
| **GTFS** | Menetrendi alapadat |
| **GTFS-RT** | Valós idejű közlekedési adat |
| **HTTP** | Webes kommunikáció |
| **HTTPS** | Titkosított HTTP |
| **Request** | Amit a program kér |
| **Response** | Amit a szerver visszaküld |
| **Header** | Kiegészítő információ |
| **Body** | Az adat maga |
| **Timestamp** | Időbélyeg |
| **CORS** | Böngésző biztonsági korlátozás |
| **Cache** | Ideiglenesen tárolt adat |

| Fogalom | Mit jelent? |
| --- | --- |
| **429** | Túl sok kérés |

---

**💡 És ezt én a helyedben tényleg kinyomtatnám**

**1. lap: ⌨ BILLENTYŰKOMBINÁCIÓK**

**2. lap: 🌐 INTERNET / WEBOLDAL-NYOMOZÓ**

**3. lap: 🔧 API + HTTP + GTFS/GTFS-RT**

Így nem kell megtanulnod. **Ott lesz melletted a gépnél, és amikor elfelejted, csak ránézel.** 😊

És később, amikor az ATTILA KÖZLEKEDÉSnél látjuk például, hogy **429**, már rögtön tudni fogod: *„aha, ez nem feltétlenül az adat hiánya, hanem túl sok kérés”*. Pont ilyen apróságokkal fogunk sokkal gyorsabban hibát keresn

2026.10.04 Vasárnap 23.58

---

---

---

Igen! **Excelhez is tudok neked ilyen „képlet-puskákat" készíteni**, ráadásul úgy, hogy ne kelljen minden egyes sorba külön-külön beírnod. 😊

A példád alapján ezt szépen meg lehet oldani úgy, hogy **az első adat-sort kitöltöd, aztán az egérrel lehúzod**, és Excel automatikusan kiszámolja a többi sort.

A táblád például:

| MH kódja | Megállóhely pontos neve | ÖsszTÁV | KÖVETKEZŐ | Még hátravan | % megtett | % hátrav |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Például

Tegyük fel:

- **C oszlop = ÖsszTÁV**
- **D oszlop = KÖVETKEZŐ**
- **E oszlop = Még hátravan**
- **F oszlop = % megtett**
- **G oszlop = % hátravan**
- **H oszlop = MH átlaga**

Ha például a 2. sorban:

- C2 = `10,00 km`
- D2 = `4,00 km`

- C oszlop = OsszTAV
- D oszlop = KÖVETKEZŐ
- E oszlop = Még hátravan
- F oszlop = % megtett
- G oszlop = % hátravan
- H oszlop = MH átlaga

Ha például a 2. sorban:

- C2 = `10,00 km`
- D2 = `4,00 km`

akkor az **Még hátravan**:

```excel
=C2-D2
```

A % **megtett**:

```excel
=D2/C2
```

A % **hátravan**:

```excel
=E2/C2
```

És ezután csak **lehúzod a képletet**, például C2-től C5000-ig.

Ingyenes ajánlat Megoszt

## Viszont van egy fontos rész

Ha nálad a **KÖVETKEZŐ** nem egyszerűen egy szám, hanem például:

> aktuális járműhelyzet → következő megálló → megállótól hátralévő távolság → teljes viszonylati távolság

akkor már érdemes egy **összetettebb képletet** csinálnunk.

És igen: Excelben lehet olyan hosszú, egymásba ágyazott képletet készíteni, amiben `HA()`, `ÉS()`, `VAGY()`, `KERESÉS()`, `XKERES()` stb. dolgozik együtt.

**Sőt, neked csinálhatunk egy külön „Excel képlet-puskát”**, például:

| Mit akarunk? | Képlet | Mit csinál? |
|---|---|---|
| Még hátravan | `=C2-D2` | ÖsszTÁV − KÖVETKEZŐ |
| % megtett | `=D2/C2` | megtett arány |
| % hátravan | `=E2/C2` | hátralévő arány |
| Üres cella kezelése | `=HA(C2="";"";...)` | nem ír hibát |
| 0-val osztás elkerülése | `=HA(C2=0;"";...)` | biztonságos számítás |

## 🚀 És ezt még tovább is tudjuk vinni

Ha **elküldöd magát az Excel-táblázatot**, én [illegible] tudom nézni, hogy pontosan milyen adatok vannak benne, és **a te tényleges oszlopaidhoz igazítva** megírom a képleteket.

+ Kérdezz bármit... Gondolkodás

Igen — **így már pontosan látom, mit szeretnél kiszámoltatni az Excel-lel.** 👍

A táblád alapján ráadásul egy fontos dolgot is látok: az **ÖsszTÁV** oszlop kumulált távolság, a **KÖVETKEZŐ** pedig az adott megálló és a következő megálló közötti szakasz. Ezért a képleteket nagyon egyszerűen lehet felépíteni.

## 1. Az első blokk képletei

Tegyük fel, hogy az első valódi adatsor a **3. sor**, és az oszlopok:

- C = ÖsszTÁV
- D = KÖVETKEZŐ
- E = Méghátravan
- F = % megtett
- G = % hátravan
- H = MH átlaga

## 🟦 E — MÉG HÁTRAVAN

Ha az össztáv vége például **3127 m**, akkor:

excel

```
=3127-C3-D3
```

De **jobb megoldás**, ha a 3127-et nem írjuk bele minden képletbe.

Ha a teljes út hossza a megfelelő helyen van, akkor arra hivatkozunk. A te példádban:

**első út: 3127 m**

Kérdezz bármit... Gondolkodás

## □ F — % MEGTETT

=C3/3127

Excelben ezt **százalék formátumra** kell állítani.

Például:

231 / 3127 = 7,39%

→ **7,4%**

Pont ezt mutatja a táblád.

## □ G — % HÁTRAVAN

=1-F3

vagy:

=E3/3127

A második szerintem jobb, mert közvetlenül a hátralévő távolságból számol.

## □ H — MH ÁTLAGA

Na, **itt már érdekesebb a helyzet**, mert a 66,5%, 144,2%, 112,2% stb. értékekből látszik, hogy ez **nem egyszerű távolságátlag**.

Ezt külön kell megfejtenünk.

Ez tökéletesen követi:

MÉG HÁTRAVAN = 3127 - ÖsszTÁV

és:

% MEGTETT = ÖsszTÁV / 3127

és:

% HÁTRAVAN = MÉG HÁTRAVAN / 3127

---

## 🚀 És itt jön az, ami szerintem neked nagyon hasznos lesz

Nem kell minden útvonalnál átírnod a **3127**-et.

Meg tudjuk csinálni úgy, hogy Excel **automatikusan megkeresse az adott blokk teljes távolságát**, és utána egyetlen képletet lehúzol több száz soron.

Például:

=HA(C3="";"";MAX($C$3:$C$12)-C3)

Így az Excel maga keresi meg a blokk legnagyobb ÖsszTÁV értékét.

Aztán:

=HA(C3="";"";C3/MAX($C$3:$C$12))

és:

=HA(C3="";"";E3/MAX($C$3:$C$12))

### ⚠ Viszont

A te táblád **két blokkot is tartalmaz**, és azok különböző hosszúságúak:

- első út: **3127 m**
- második út: **3420 m**

Ezért én **nem csinálnék olyan képletet, amely egyszerűen az egész oszlop maximumát veszi**.

Inkább készítsünk egy olyan **„okos” képletet**, amely felismeri, hogy:

„Ez az első 2190 → 219 blokk, tehát ehhez a 3127 m tartozik.”

vagy:

„Ez a visszirányú blokk, ehhez 3420 m tartozik.”

---

### 💡 És szerintem ezt meg tudjuk csinálni még jobb módon:

Ha **feltöltöd az eredeti Excel fájlt**, nem kell találgatnom az oszlopokat és a sorokat.

Én meg tudom csinálni neked:

Ezért én **nem csinálnék olyan képletet, amely egyszerű** Ingyenes ajánlat Megosz
**veszi**.

Inkább készítsünk egy olyan **„okos" képletet**, amely felismeri, hogy:

> „Ez az első 2190 → 219 blokk, tehát ehhez a 3127 m tartozik."

vagy:

> „Ez a visszirányú blokk, ehhez 3420 m tartozik."

---

### 💡 És szerintem ezt meg tudjuk csinálni még jobb módon:

Ha **feltöltöd az eredeti Excel fájlt**, nem kell találgatnom az oszlopokat és a sorokat.

Én meg tudom csinálni neked:

1. ÖsszTÁV automatikus számítása
2. KÖVETKEZŐ automatikus számítása
3. MÉG HÁTRAVAN
4. % MEGTETT
5. % HÁTRAVAN
6. MH ÁTLAGA
7. külön **„EXCEL KÉPLET-PUSKA"** munkalap
8. és úgy állítjuk be, hogy **lehúzható legyen egérrel akár több ezer sorra is**.

És a képleteket **magyar Excelhez** igazítom ( `SZUM`, `DARABTELI`, `XKERES` stb.), nem angol Excel-szintaxissal.

+ Kérdezz bármit... Gondolkodás

## 🔁 A második blokkhoz

Ott a teljes út **3420 m**, az MH átlag pedig **342**.

Ezért ugyanaz a képletsor:

=3420-C14 =C14/3420 =E14/3420 =D14/342

És ezt is csak **lehúzod az utolsó megállóig**.

**Tehát a képlet-puska:**

MÉG HÁTRAVAN = TELJES TÁV − ÖSSZTÁV
% MEGTETT = ÖSSZTÁV ÷ TELJES TÁV
% HÁTRAVAN = MÉG HÁTRAVAN ÷ TELJES TÁV
MH ÁTLAGA = KÖVETKEZŐ ÷ MH ÁTLAGA ALAP

**A következő lépésben ezt még jobbá tudjuk tenni:** olyan **egyetlen „okos” képletsort** készíthetünk, amelynél nem kell beleírnod sem a 3127, sem a 3420, sem a 347,44444, sem a 342 értékeket — az Excel **magától felismeri az adott blokk végét és kiszámolja a teljes blokkot**, majd egyetlen lehúzással végigszámolja az összes megállót.

**Ez is érdekelhet.**

Dendora

Egyedi szoftver, amire építhet

Az ötlettől az élő rendszerig, egy helyen.

Hirdetés
További lehetőségek
ma 19:47
**Eredetiösszeg**=”% alap” Változott szám(PL:DB)=”% érték” Változott % = „% láb” ---------- Eredetiösszeg=”% alap”(kiszámolása): Változott szám(PL:DB)=”% érték” OSZTVA % = Változott „% láb” al ---------- ---------- Változott szám(PL:DB)=”% érték ”(kiszámolása): **Eredetiösszeg**=”% alap” OSZTVA100 al,az eredmény OSZTVA Változott „% láb” al Változott % = „% láb”(kiszámolása): Változott szám(PL:DB)=”% érték” OSZTVA Eredetiösszeg=”% alap” al. ---------- ---------- MEREDEKSÉG KISZÁMOLÁSA:(% , %o) Magasság kulömbség OSZTVA a megtett uttal,majd (%) nál SZORZOM 100 al, (%o) nél 1000 el! ---------- ---------- Hány métert kell megtennem, hogy ilyen magasan legyek???(kiszámolása): Magasság kulömbség

OSZTVA százalékos emelkedövel,kapott erdményt SZORZOM 100 al, **Hány méterrel leszünk magasabban**??? Megtett utat SZORZOM % os emelkedövel,majd osztom 100 al.%-os emelkedést,vagy lejtést kapunk!!! (Ha 1000 el szorzom,akkor ezrelékes emelkedést, vagy lejtést kapunk!!! Hány méterrel leszünk magasabban??? Hosszuság szorozva a százalékos emelkedövel,a kapott eredmény osztva 100 al! Hosszuság szorozva az ezrelékes emelkedövel,a kapott eredmény osztva 1000 el! Hány % os az emelkedő??? 100 osztva a távolság hosszával,a kapott eredményt szorzom a magasság kulömbségével Hány ezrelékes az emelkedő??? 1000 osztva a távolság hosszával,a kapott eredményt szorzom a magasság kulömbségével Hány métert kell megtennem,hogy iilyen magasan legyek??? Változo magasság osztva a százalékos lejtö százalékértékével,majd szorozva 100 al!!! Változo magasság osztva a ezrelékes lejtö ezrelékértékével,majd szorozva 1000 el!!!---Ilyen jellegu "Házi puskára" gondoltam

Ááá, **most már teljesen értem, mire gondoltál!** 😊
Nem konkrétan az Excel-táblához kértél képleteket, hanem egy **„házi puska” jellegű képletgyűjteményt**, ahol egymás alatt van:

**MIT AKAROK KISZÁMOLNI → MIBŐL → MIVEL → EREDMÉNY**

És ezt akár később Excel-képletté is át lehet fordítani. Ez nagyon jó ötlet.

## 📐 ATTILA – SZÁMÍTÁSI „HÁZI PUSKA”

## 1. SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

**Eredeti összeg = % alap**

**Változott szám = % érték**

**Változott % = % láb**

---

### ● Eredeti összeg kiszámítása

$$\frac{\text{Változott szám}}{\text{Változott \%}} \times 100$$

**Képlet:**

% alap = % érték ÷ % láb × 100

Példa:

50 ÷ 25 × 100 = 200

**➞ 200 az eredeti összeg**

---

**Változott szám kiszámítása**

$$\frac{\text{Eredeti összeg} \times \% \text{ érték}}{100}$$

**Képlet:**

% érték = % alap × % láb ÷ 100

Példa:

200 × 25 ÷ 100 = 50

**➞ 50 a változott szám**

---

**Változott % kiszámítása**

$$\frac{\text{Változott szám}}{\text{Eredeti összeg}} \times 100$$

**Képlet:**

% láb = % érték ÷ % alap × 100

Példa:

50 ÷ 200 × 100 = 25%

**➞ 25%**

## ▲ 2. MEREDÉSÉG / LEJTÉS

**% – százalékos emelkedés**

$$\frac{\text{Magasságkülönbség}}{\text{megtett út}} \times 100$$

**Képlet:**

% = magasságkülönbség ÷ megtett út × 100

Példa:

20 m ÷ 500 m × 100 = 4%

**→ 4%-os emelkedő**

---

**‰ – ezrelékes emelkedés**

$$\frac{\text{Magasságkülönbség}}{\text{megtett út}} \times 1000$$

**Képlet:**

‰ = magasságkülönbség ÷ megtett út × 1000

Példa:

20 ÷ 500 × 1000 = 40‰

**→ 40‰**

---

## 🏔 3. HÁNY MÉTERREL LESZÜNK MAGASABBAN?

**Ha az emelkedés %-ban van megadva**

Megtett út × emelkedés %

100

**Képlet:**

magasságkülönbség = út × % ÷ 100

Példa:

1000 m × 5 ÷ 100 = 50 m

**➞ 1000 méter alatt 50 méterrel kerülünk magasabbra.**

---

**Ha ezrelékben van megadva**

Megtett út × emelkedés ‰

1000

**Képlet:**

magasságkülönbség = út × ‰ ÷ 1000

Példa:

1000 × 40 ÷ 1000 = 40 m

**➞ 40 méter szintkülönbség**

---

## 📏 4. HÁNY %-OS AZ EMELKEDŐ?

Ha tudjuk:

- a megtett vízszintes távolságot
- a magasságkülönbséget

akkor:

magasságkülönbség
——————————— × 100

távolság

**Képlet:**

% = magasságkülönbség ÷ távolság × 100

---

## 📐 5. HÁNY EZRELÉKES AZ EMELKEDŐ?

$$\frac{\text{magasságkülönbség}}{\text{távolság}} \times 1000$$

**Képlet:**

‰ = magasságkülönbség ÷ távolság × 1000

---

## 🚶 6. HÁNY MÉTERT KELL MEGTENNI, HOGY ELÉRJÜK A KÍVÁNT MAGASSÁGOT?

Ha tudjuk:

- a szükséges **magasságkülönbséget**
- az emelkedést %-ban

akkor:

$$\frac{\text{magasságkülönbség}}{\text{emelkedés \%}} \times 100$$

**Képlet:**

szükséges út = magasságkülönbség ÷ % × 100

Példa:

50 ÷ 5 × 100 = 1000 m

**➞ 5%-os emelkedőn 1000 méter kell 50 m szintkülönbséghez.**

---

## 🚶‍♂️7. HÁNY MÉTERT KELL EZRELÉKES EMELKEDÖN?

$$\frac{\text{magasságkülönbség}}{\text{emelkedés ‰}} \times 1000$$

**Képlet:**

szükséges út = magasságkülönbség ÷ ‰ × 1000

Példa:

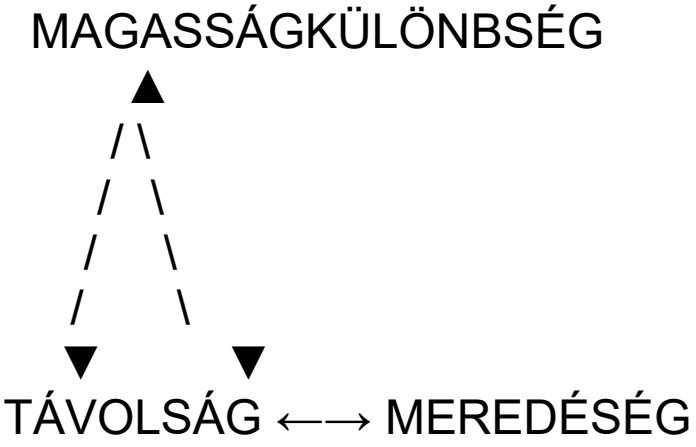
50 ÷ 40 × 1000 = 1250 m

**➞ 40‰-es emelkedőn 1250 méter kell 50 m szinthez.**

---

## 🔄 8. A LEGFONTOSABB „HÁROMSZÖG”

Ezt érdemes külön megtanulni, mert rengeteg számítás visszavezethető rá:




**Ha a magasságot keresed:**

MAGASSÁG = TÁVOLSÁG × MEREDÉSÉG

**Ha a távolságot keresed:**

TÁVOLSÁG = MAGASSÁG ÷ MEREDÉSÉG

**Ha a meredekséget keresed:**

MEREDÉSÉG = MAGASSÁG ÷ TÁVOLSÁG

**Csak arra kell figyelni, hogy %-nál 100-zal, ‰-nél 1000-rel dolgozunk.**

---

## □ Mini „puskakártya”

### SZÁZALÉK

Alap = érték ÷ % × 100
Érték = alap × % ÷ 100
% = érték ÷ alap × 100

### MEREDÉSÉG

% = magasság ÷ út × 100
‰ = magasság ÷ út × 1000

### MAGASSÁGKÜLÖNBSÉG

% esetén = út × % ÷ 100
‰ esetén = út × ‰ ÷ 1000

### SZÜKSÉGES ÚT

% esetén = magasság ÷ % × 100
‰ esetén = magasság ÷ ‰ × 1000

**Na, ez már az a fajta „házi puska”, amire gondoltál.** 😊
És ebből utána nagyon könnyű egy második oszlopot csinálni, ahol **ugyanezek mellett ott van a konkrét Excel-képlet is**, például =A2/B2*100, hogy az ember csak beírja a számokat és kész

---

---

---

Ááá, **most már teljesen értem, mire gondoltál!** 😊
Nem konkrétan az Excel-táblához kértél képleteket, hanem egy **„házi puska” jellegű képletgyűjteményt**, ahol egymás alatt van:

**MIT AKAROK KISZÁMOLNI → MIBŐL → MIVEL → EREDMÉNY**

És ezt akár később Excel-képletté is át lehet fordítani. Ez nagyon jó ötlet.

## 📐 ATTILA – SZÁMÍTÁSI „HÁZI PUSKA”

### 1. SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

**Eredeti összeg = % alap**

**Változott szám = % érték**

**Változott % = % láb**

---

### ● Eredeti összeg kiszámítása

$$\frac{\text{Változott szám}}{\text{Változott \%}} \times 100$$

**Képlet:**

% alap = % érték ÷ % láb × 100

Példa:

50 ÷ 25 × 100 = 200

**➞ 200 az eredeti összeg**

---

### □ Változott szám kiszámítása

$$\frac{\text{Eredeti összeg} \times \text{\% érték}}{100}$$

**Képlet:**

% érték = % alap × % láb ÷ 100

Példa:

200 × 25 ÷ 100 = 50

**➞ 50 a változott szám**

---

**□ Változott % kiszámítása**

$$\frac{\text{Változott szám}}{\text{Eredeti összeg}} \times 100$$

**Képlet:**

% láb = % érték ÷ % alap × 100

Példa:

50 ÷ 200 × 100 = 25%

**➞ 25%**

---

## ▲ 2. MEREDÉSÉG / LEJTÉS

**% – százalékos emelkedés**

$$\frac{\text{Magasságkülönbség}}{\text{megtett út}} \times 100$$

**Képlet:**

% = magasságkülönbség ÷ megtett út × 100

Példa:

20 m ÷ 500 m × 100 = 4%

**→ 4%-os emelkedő**

---

**‰ – ezrelékes emelkedés**

$$\frac{\text{Magasságkülönbség}}{\text{megtett út}} \times 1000$$

**Képlet:**

‰ = magasságkülönbség ÷ megtett út × 1000

Példa:

20 ÷ 500 × 1000 = 40‰

**→ 40‰**

---

## 🏔 3. HÁNY MÉTERREL LESZÜNK MAGASABBAN?

**Ha az emelkedés %-ban van megadva**

$$\frac{\text{Megtett út} \times \text{emelkedés \%}}{100}$$

**Képlet:**

magasságkülönbség = út × % ÷ 100

Példa:

1000 m × 5 ÷ 100 = 50 m

**→ 1000 méter alatt 50 méterrel kerülünk magasabbra.**

---

**Ha ezrelékben van megadva**

Megtett út × emelkedés ‰

1000

**Képlet:**

magasságkülönbség = út × ‰ ÷ 1000

Példa:

1000 × 40 ÷ 1000 = 40 m

**➞ 40 méter szintkülönbség**

---

## 📏 4. HÁNY %-OS AZ EMELKEDŐ?

Ha tudjuk:

- a megtett vízszintes távolságot
- a magasságkülönbséget

akkor:

$$\frac{\text{magasságkülönbség}}{\text{távolság}} \times 100$$

**Képlet:**

% = magasságkülönbség ÷ távolság × 100

---

## 📐 5. HÁNY EZRELÉKES AZ EMELKEDŐ?

$$\frac{\text{magasságkülönbség}}{\text{távolság}} \times 1000$$

**Képlet:**

‰ = magasságkülönbség ÷ távolság × 1000

---

## 🚶 6. HÁNY MÉTERT KELL MEGTENNI, HOGY ELÉRJÜK A KÍVÁNT MAGASSÁGOT?

Ha tudjuk:

- a szükséges **magasságkülönbséget**
- az emelkedést %-ban

akkor:

$$\frac{\text{magasságkülönbség}}{\text{emelkedés \%}} \times 100$$

**Képlet:**

szükséges út = magasságkülönbség ÷ % × 100

Példa:

50 ÷ 5 × 100 = 1000 m

**➞ 5%-os emelkedőn 1000 méter kell 50 m szintkülönbséghez.**

---

## 🚶‰ 7. HÁNY MÉTER KELL EZRELÉKES EMELKEDŐN?

$$\frac{\text{magasságkülönbség}}{\text{emelkedés ‰}} \times 1000$$

**Képlet:**

szükséges út = magasságkülönbség ÷ ‰ × 1000

Példa:

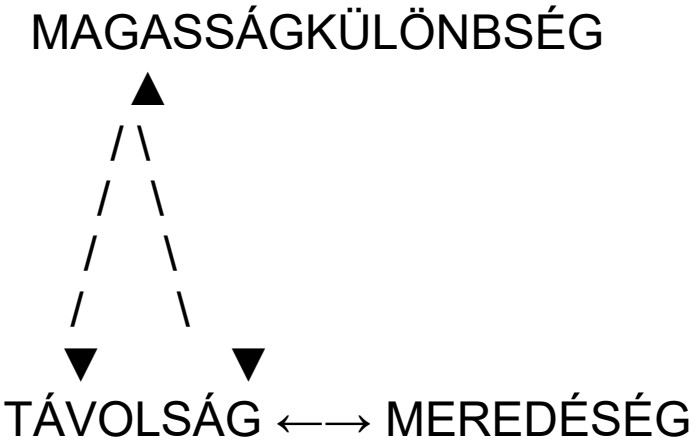
50 ÷ 40 × 1000 = 1250 m

**➞ 40‰-es emelkedőn 1250 méter kell 50 m szinthez.**

---

## 🔄 8. A LEGFONTOSABB „HÁROMSZÖG”

Ezt érdemes külön megtanulni, mert rengeteg számítás visszavezethető rá:




**Ha a magasságot keresed:**

MAGASSÁG = TÁVOLSÁG × MEREDÉSÉG

**Ha a távolságot keresed:**

TÁVOLSÁG = MAGASSÁG ÷ MEREDÉSÉG

**Ha a meredekséget keresed:**

MEREDÉSÉG = MAGASSÁG ÷ TÁVOLSÁG

**Csak arra kell figyelni, hogy %-nál 100-zal, ‰-nél 1000-rel dolgozunk.**

---

□ **Mini „puskakártya”**

SZÁZALÉK

Alap = érték ÷ % × 100
Érték = alap × % ÷ 100
% = érték ÷ alap × 100

MEREDÉSÉG

% = magasság ÷ út × 100

‰ = magasság ÷ út × 1000

MAGASSÁGKÜLÖNBSÉG
———————————————————————

% esetén = út × % ÷ 100
‰ esetén = út × ‰ ÷ 1000

SZÜKSÉGES ÚT
———————————————————————

% esetén = magasság ÷ % × 100
‰ esetén = magasság ÷ ‰ × 1000

**Na, ez már az a fajta „házi puska”, amire gondoltál.** 😊
És ebből utána nagyon könnyű egy második oszlopot csinálni, ahol **ugyanezek mellett ott van a konkrét Excel-képlet is**, például =A2/B2*100, hogy az ember csak beírja a számokat és kész.

PL: Százalékban megtéve: Legkosebb szám osztva a legnagyobb számmal, (Jobb oldali betu, és szám közé) "$" (Jobb oldalt, Alt+É) Még hátravan: Legkisebb számbol kivonom a legnagyobb számot, (Bal oldali betu, és szám közé) "$" (Jobb oldalt, Alt+É) satb

**Igen! Most már 100%-osan értem, milyen puskát szeretnél.** 😊
Tehát nem csak azt akarod tudni, hogy *„% = A/B”*, hanem **pontosan azt is, hogy Excelben mit kell beírni**, melyik cellát melyikkel osztod, és **hová kell tenni a $ jelet**, hogy lehúzáskor ne csússzon el a hivatkozás.

Így:

## 📊 ATTILA – EXCEL KÉPLET-PUSKA

Tegyük fel:

- **C** = ÖsszTÁV
- **D** = KÖVETKEZŐ
- **E** = Még hátravan
- **F** = % megtett
- **G** = % hátravan

- **H** = MH átlaga

A teljes út hossza például **C12 = 3127**.

---

## □ % MEGTETT

**Legkisebb / aktuális szám ÷ legnagyobb / teljes szám**

=C3/$C$12

**Puska:**

% MEGTETT
= aktuális szám ÷ teljes szám

C3 ÷ $C$12

$ = a teljes számot rögzíti,
hogy lehúzáskor mindig C12 maradjon.

Ha százalék formátumra állítod az F oszlopot:

**231 ÷ 3127 = 7,4%**

---

## □ MÉG HÁTRAVAN

Itt egy fontos pontosítás: **a legnagyobb számból kell kivonni az aktuális számot**, tehát:

=$C$12-C3

**Puska:**

MÉG HÁTRAVAN
= teljes szám − aktuális szám

$C$12 − C3

Lehúzáskor:

=$C$12-C3
=$C$12-C4
=$C$12-C5
=$C$12-C6

A **C12 nem mozdul**, az aktuális sor viszont igen.

---

## ● % HÁTRAVAN

**Még hátravan ÷ teljes út**

=E3/$C$12

vagy közvetlenül:

=($C$12-C3)/$C$12

Én az **első változatot** javaslom, mert könnyebb ellenőrizni:

% HÁTRAVAN
= Még hátravan ÷ teljes út

E3 ÷ $C$12

---

## □ KÖVETKEZŐ

Ha például a D oszlopban van a következő szakasz:

D3
D4
D5
D6
...

akkor egyszerűen:

=D3

és lehúzva:

=D3

=D4
=D5
=D6

---

## □ MH ÁTLAGA

Ha az MH átlag alapja például **H2 = 347,44444**, akkor:

=D3/$H$2

Ha százalékban akarod látni:

=D3/$H$2

és a cellát **% formátumra** állítod.

Így például:

231 ÷ 347,44444 = 66,5%

---

## ⭑ A $ JEL LÉNYEGE

Ez az egyik legfontosabb Excel-trükk.

**$C$12**

**oszlop + sor is rögzítve**

Lehúzásnál mindig:

$C$12

marad.

**C$12**

**csak a sor rögzített**

**$C12**

**csak az oszlop rögzített**

**C12**

**semmi nincs rögzítve**

---

## 🖱 Billentyű-puska

Ha a képletben a cellahivatkozáson állsz és megnyomod:

**F4**

akkor Excel végiglépteti:

C12
↓
$C$12
↓
C$12
↓
$C12
↓
C12

Ez sokkal gyorsabb, mint kézzel beírni a $ jeleket.

---

## 🔥 A TE TÁBLÁDHOZ A KÉPLETSOR

Ha:

- teljes út = **C12 = 3127**
- aktuális ÖsszTÁV = **C3**
- KÖVETKEZŐ = **D3**
- MH átlag alap = **H2 = 347,44444**

akkor:

| E | F | G | H |
|---|---|---|---|
| MÉG HÁTRAVAN | % MEGTETT | % HÁTRAVAN | MH ÁTLAGA |
| =$C$12-C3 | =C3/$C$12 | =E3/$C$12 | =D3/$H$2 |

**Ezt az egy sort beírod, majd lehúzod. ⬇**

És pontosan ez az a fajta **„Excel-billenytű + képlet puska”**, amire gondoltál. 👆

Ha akarod, a következőben össze tudom rakni neked **az összes ilyen Excel-trükköt egyetlen nagy, nyomtatható „ATTILA EXCEL PUSKA” táblázatba**, benne a $, F4, Alt+É, százalék, ezrelék, meredekség, kerekítés, összeadás, kivonás, átlag, minimum, maximum, keresés stb. kombinációkkal.

Készíts nekem egy összes ilyen Excel-trükköt tartalmazó, nyomtatható „ATTILA EXCEL PUSKA” táblázatot

Persze! ☺ Készítek neked egy **nyomtatható „ATTILA EXCEL PUSKA”** táblázatot, kifejezetten úgy, ahogy az előbb mutattad: **Mit akarok? → Mit kell csinálni? → Excel-képlet → billentyű/trükk → példa.**

Azt is beleveszem, amit nálad különösen használunk: **$ rögzítés, F4, százalék, ezrelék, meredekség, távolság–magasság, átlag, MIN/MAX, kerekítés, feltételek, keresés és lehúzható képletek.**

## 📌 ATTILA EXCEL PUSKA – nyomtatható változat

| FELADAT | EXCEL-KÉPLET / MŰVELET | BILLENTYŰ / TRÜKK | PÉLDA |
|---|---|---|---|
| **Összeadás** | =A1+B1 | + | 120+30 = 150 |
| **Kivonás** | =A1-B1 | - | 120−30 = 90 |
| **Szorzás** | =A1*B1 | * | 120×3 = 360 |
| **Osztás** | =A1/B1 | / | 120÷3 = 40 |
| **Százalék kiszámítása** | =A1/B1 | cella → % | 25/100 = 25% |
| **Változott érték** | =A1*B1/100 | % | 200×25/100 = 50 |
| **Eredeti érték** | =A1/B1*100 | % | 50/25×100 = 200 |
| **Változás %** | =A1/B1*100 | % | 50/200×100 = 25% |
| **Még hátravan** | =$C$12-C3 | $ rögzítés | 3127−231 = 2896 |

| FELADAT | EXCEL-KÉPLET / MŰVELET | BILLENTYŰ / TRÜKK | PÉLDA |
|---|---|---|---|
| **% megtett** | =C3/$C$12 | % + $ | 231/3127 = 7,4% |
| **% hátravan** | =E3/$C$12 | % + $ | 2896/3127 = 92,6% |
| **Átlag** | =ÁTLAG(A1:A10) | : tartomány | több érték átlaga |
| **Legkisebb** | =MIN(A1:A10) | MIN | legkisebb érték |
| **Legnagyobb** | =MAX(A1:A10) | MAX | legnagyobb érték |
| **Összeg** | =SZUM(A1:A10) | SZUM | teljes összeg |
| **Darabszám** | =DARAB(A1:A10) | DARAB | számok száma |
| **Kerekítés** | =KEREKÍTÉS(A1;2) | KEREKÍTÉS | 12,3456 → 12,35 |
| **Felfelé kerekítés** | =KEREK.FEL(A1;0) | | 12,1 → 13 |
| **Lefelé kerekítés** | =KEREK.LE(A1;0) | | 12,9 → 12 |
| **Feltétel** | =HA(A1>100;"IGEN";"NEM") | HA | 101 → IGEN |
| **Üres cella kezelése** | =HA(A1="";"";A1/B1) | HA | üresen hagyja |
| **0-val osztás elkerülése** | =HA(B1=0;"";A1/B1) | HA | nincs #ZÉRÓOSZTÓ! |
| **Rögzített cella** | =$A$1 | **F4** | mindig A1 marad |
| **Rögzített sor** | =A$1 | **F4** | 1. sor marad |
| **Rögzített oszlop** | =$A1 | **F4** | A oszlop marad |
| **Normál hivatkozás** | =A1 | **F4** | minden irányban változik |
| **Képlet lehúzása** | első sor képlete → lehúzás | egér | automatikusan változik |

| FELADAT | EXCEL-KÉPLET / MŰVELET | BILLENTYŰ / TRÜKK | PÉLDA |
|---|---|---|---|
| **Képlet másolása** | Ctrl+C → Ctrl+V | billentyűzet | másolás |
| **Kijelölés lefelé** | Ctrl+Shift+↓ | gyors kijelölés | teljes oszloprész |
| **Ugrás adat végére** | Ctrl+↓ | | utolsó adat |
| **Keresés** | | Ctrl+F | keresés |
| **Keresés/csere** | | Ctrl+H | pl. szöveg cseréje |
| **Visszavonás** | | Ctrl+Z | előző művelet |
| **Újra** | | Ctrl+Y | visszavont művelet |
| **Mentés** | | Ctrl+S | mentés |
| **Szűrő** | | Ctrl+Shift+L | szűrő be/ki |
| **Új sor/cella** | | Alt+Enter | cellán belüli új sor |
| **Automatikus összeg** | =SZUM(...) | Alt+= | gyors összegzés |

## ▲ MEREDESÉG / SZINTKÜLÖNBSÉG

| FELADAT | KÉPLET | PÉLDA |
|---|---|---|
| **Hány %-os az emelkedő?** | =magasság/távolság*100 | 20/500×100 = **4%** |
| **Hány ‰ az emelkedő?** | =magasság/távolság*1000 | 20/500×1000 = **40‰** |
| **Hány méterrel leszünk magasabban?** | =távolság*százalék/100 | 500×4/100 = **20 m** |
| **Hány méterrel leszünk magasabban ‰ alapján?** | =távolság*ezrelék/1000 | 500×40/1000 = **20 m** |
| **Hány métert kell menni adott % mellett?** | =magasság/%*100 | 20/4×100 = **500 m** |
| **Hány métert kell menni adott ‰ mellett?** | =magasság/‰*1000 | 20/40×1000 = **500 m** |

## 🔒 A $ JEL – EZT ÉRDEMES MEGJEGYEZNI

A1 → semmi nincs rögzítve
$A$1 → oszlop + sor rögzítve
A$1 → csak a sor rögzítve
$A1 → csak az oszlop rögzítve

**F4**-gyel körbeléptetheted:

A1
↓
$A$1
↓
A$1
↓
$A1
↓
A1

## 🎯 A te megállóhelyes példád

Ha a teljes út **C12**, az aktuális ÖsszTÁV pedig **C3**:

MÉG HÁTRAVAN
=$C$12-C3

% MEGTETT
=C3/$C$12

% HÁTRAVAN
=E3/$C$12

**Lehúzás után**:

=$C$12-C4
=C4/$C$12
=E4/$C$12

Tehát a **teljes út nem mozdul**, az aktuális sor viszont igen. Ezért kell a $.

## Nyomtatható Excel-fájl

Ezt a puskaanyagot **Excel-fájlként is elkészítem neked**, külön munkalappal a billentyűparancsoknak és külön munkalappal a számítási képleteknek, hogy ki tudd nyomtatni és az Excel mellett tartsd.

**Ez is érdekelhet.**

Ronsoft s.r.l.

Office 2024 Pro Plus

Örök licenc Windowsra · 4 990 Ft.

Hirdetés
További lehetőségek



**MIT AKAROK → MIT CSINÁLOK → PONTOS EXCEL-KÉPLET – PÉLDA**

Beletettem többek között:

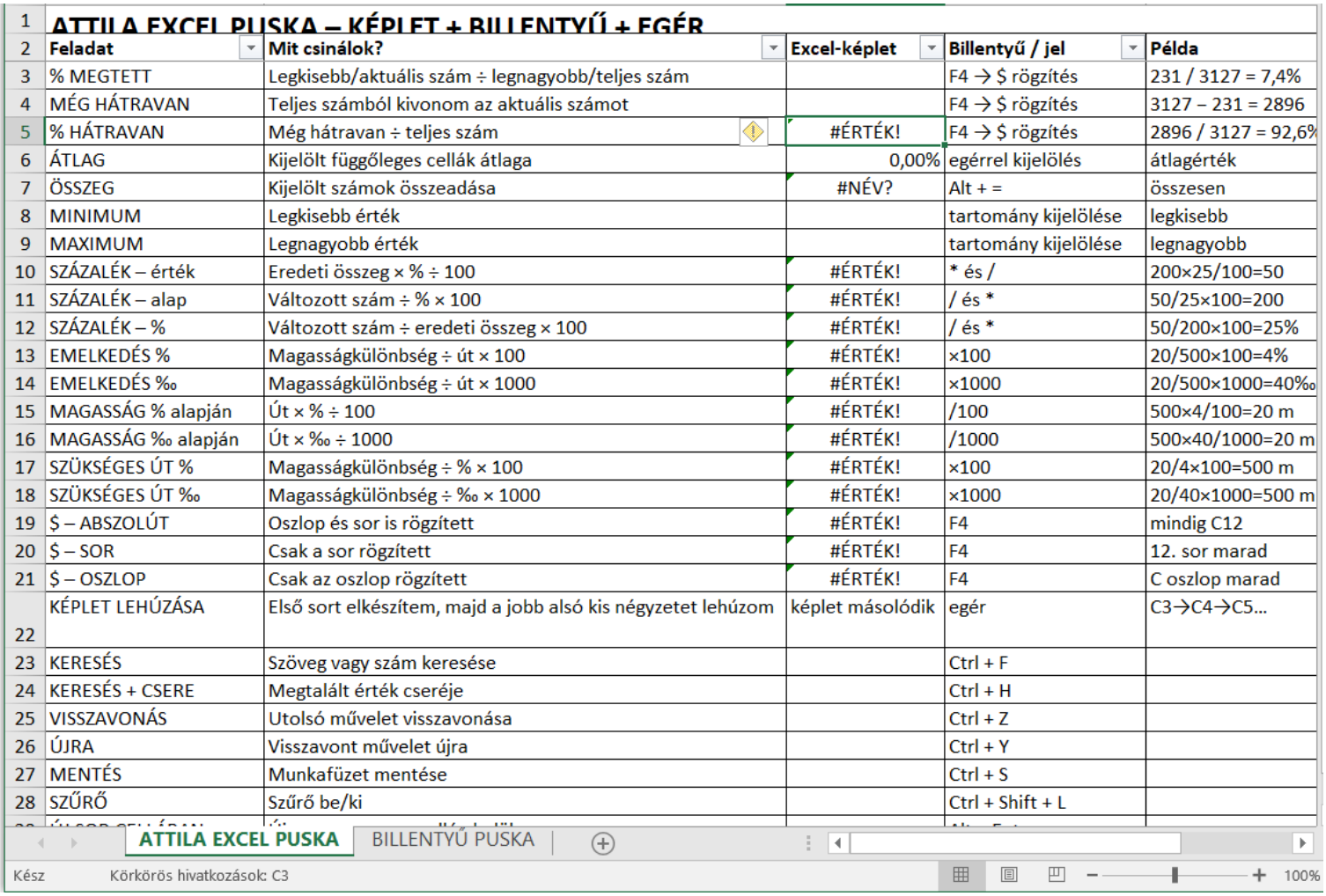
- `% megtett`
- `% hátravan`
- `Még hátravan`
- `ÁTLAG`
- `SZUM`
- `MIN`
- `MAX`
- százalékszámítás mindhárom irányban
- emelkedés **% és ‰**
- magasságkülönbség
- szükséges út
- `$` rögzítés
- **F4**
- képlet lehúzása egérrel
- Ctrl+F
- Ctrl+H
- Ctrl+Z / Ctrl+Y
- Ctrl+S
- szűrő
- Alt+=
- Alt+Enter





A1 fx ATTILA EXCEL PUSKA – KÉPLET + BILLENTYŰ + EGÉR

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | **ATTILA EXCEL PUSKA – KÉPLET + BILLENTYŰ + EGÉR** | | |
| 2 | **Feladat** | **Mit csinálok?** | **Excel-képlet** |
| 3 | % MEGTETT | Legkisebb/aktuális szám ÷ legnagyobb/teljes szám | |
| 4 | MÉG HÁTRAVAN | Teljes számból kivonom az aktuális számot | |
| 5 | % HÁTRAVAN | Még hátravan ÷ teljes szám | |
| 6 | ÁTLAG | Kijelölt függőleges cellák átlaga | |
| 7 | ÖSSZEG | Kijelölt számok összeadása | |
| 8 | MINIMUM | Legkisebb érték | |
| 9 | MAXIMUM | Legnagyobb érték | |
| 10 | SZÁZALÉK – érték | Eredeti összeg × % ÷ 100 | |
| 11 | SZÁZALÉK – alap | Változott szám ÷ % × 100 | |
| 12 | SZÁZALÉK – % | Változott szám ÷ eredeti összeg × 100 | |
| 13 | EMELKEDÉS % | Magasságkülönbség ÷ út × 100 | |
| 14 | EMELKEDÉS ‰ | Magasságkülönbség ÷ út × 1000 | |
| 15 | MAGASSÁG % alapján | Út × % ÷ 100 | |
| 16 | MAGASSÁG ‰ alapján | Út × ‰ ÷ 1000 | |
| 17 | SZÜKSÉGES ÚT % | Magasságkülönbség ÷ % × 100 | |
| 18 | SZÜKSÉGES ÚT ‰ | Magasságkülönbség ÷ ‰ × 1000 | |
| 19 | $ – ABSZOLÚT | Oszlop és sor is rögzített | |
| 20 | $ – SOR | Csak a sor rögzített | |
| 21 | $ – OSZLOP | Csak az oszlop rögzített | |
| 22 | KÉPLET LEHÚZÁSA | Első sort elkészítem, majd a jobb alsó kis négyzetet lehúzom | képlet másolódik |
| 23 | KERESÉS | Szöveg vagy szám keresése | |
| 24 | KERESÉS + CSERE | Megtalált érték cseréje | |
| 25 | VISSZAVONÁS | Utolsó művelet visszavonása | |
| 26 | ÚJRA | Visszavont művelet újra | |
| 27 | MENTÉS | Munkafüzet mentése | |
| 28 | SZŰRŐ | Szűrő be/ki | |
| 29 | ÚJ SOR CELLÁBAN | Új sor ugyanazon cellán belül | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |



| Feladat | Mit csinálok? | Excel-képlet | Billentyű / jel | Példa |
|---|---|---|---|---|
| % MEGTETT | Legkisebb/aktuális szám ÷ legnagyobb/teljes szám | | F4 → $ rögzítés | 231 / 3127 = 7,4% |
| MÉG HÁTRAVAN | Teljes számból kivonom az aktuális számot | | F4 → $ rögzítés | 3127 – 231 = 2896 |
| % HÁTRAVAN | Még hátravan ÷ teljes szám | #ÉRTÉK! | F4 → $ rögzítés | 2896 / 3127 = 92,6% |
| ÁTLAG | Kijelölt függőleges cellák átlaga | 0,00% | egérrel kijelölés | átlagérték |
| ÖSSZEG | Kijelölt számok összeadása | #NÉV? | Alt + = | összesen |
| MINIMUM | Legkisebb érték | | tartomány kijelölése | legkisebb |
| MAXIMUM | Legnagyobb érték | | tartomány kijelölése | legnagyobb |
| SZÁZALÉK – érték | Eredeti összeg × % ÷ 100 | #ÉRTÉK! | * és / | 200×25/100=50 |
| SZÁZALÉK – alap | Változott szám ÷ % × 100 | #ÉRTÉK! | / és * | 50/25×100=200 |
| SZÁZALÉK – % | Változott szám ÷ eredeti összeg × 100 | #ÉRTÉK! | / és * | 50/200×100=25% |
| EMELKEDÉS % | Magasságkülönbség ÷ út × 100 | #ÉRTÉK! | ×100 | 20/500×100=4% |
| EMELKEDÉS ‰ | Magasságkülönbség ÷ út × 1000 | #ÉRTÉK! | ×1000 | 20/500×1000=40‰ |
| MAGASSÁG % alapján | Út × % ÷ 100 | #ÉRTÉK! | /100 | 500×4/100=20 m |
| MAGASSÁG ‰ alapján | Út × ‰ ÷ 1000 | #ÉRTÉK! | /1000 | 500×40/1000=20 m |
| SZÜKSÉGES ÚT % | Magasságkülönbség ÷ % × 100 | #ÉRTÉK! | ×100 | 20/4×100=500 m |
| SZÜKSÉGES ÚT ‰ | Magasságkülönbség ÷ ‰ × 1000 | #ÉRTÉK! | ×1000 | 20/40×1000=500 m |
| $ – ABSZOLÚT | Oszlop és sor is rögzített | #ÉRTÉK! | F4 | mindig C12 |
| $ – SOR | Csak a sor rögzített | #ÉRTÉK! | F4 | 12. sor marad |
| $ – OSZLOP | Csak az oszlop rögzített | #ÉRTÉK! | F4 | C oszlop marad |
| KÉPLET LEHÚZÁSA | Első sort elkészítem, majd a jobb alsó kis négyzetet lehúzom | képlet másolódik | egér | C3→C4→C5… |
| KERESÉS | Szöveg vagy szám keresése | | Ctrl + F | |
| KERESÉS + CSERE | Megtalált érték cseréje | | Ctrl + H | |
| VISSZAVONÁS | Utolsó művelet visszavonása | | Ctrl + Z | |
| ÚJRA | Visszavont művelet újra | | Ctrl + Y | |
| MENTÉS | Munkafüzet mentése | | Ctrl + S | |
| SZŰRŐ | Szűrő be/ki | | Ctrl + Shift + L | |



| A | B |
|---|---|
| **ATTILA EXCEL – BILLENTYŰ PUSKA** | |
| Ctrl + C | Másolás |
| Ctrl + V | Beillesztés |
| Ctrl + X | Kivágás |
| Ctrl + Z | Visszavonás |
| Ctrl + Y | Újra |
| Ctrl + S | Mentés |
| Ctrl + F | Keresés |
| Ctrl + H | Keresés és csere |
| Ctrl + Shift + L | Szűrő be/ki |
| Ctrl + ↓ | Ugrás az adatok végére |
| Ctrl + Shift + ↓ | Kijelölés az adatok végéig |
| Alt + = | Automatikus összeg |
| Alt + Enter | Új sor ugyanabban a cellában |
| F4 | Hivatkozás váltása: A1 → $A$1 → A$1 → $A1 |

dfg